

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
CỔNG THÔNG TIN KHÔNG GIAN ĐỊA LÝ WEBGIS
TÀI NGUYÊN RỪNG VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KON TUM
DÀNH CHO NGƯỜI DÂN VÀ CỘNG ĐỒNG (CLIENT PORTAL)

Phiên bản tài liệu: 1.0 (Phát hành theo mã nguồn giao diện hiện hành)
Ngày phát hành: Tháng 09/2026
Kon Tum — 2026

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CÔNG THÔNG TIN WEBGIS

1.1. Tổng quan Cổng WebGIS Kon Tum

Cổng thông tin không gian địa lý WebGIS Tài nguyên Rừng và Môi trường tỉnh Kon Tum (địa chỉ truy cập: <https://kontum.tourismpj.pro.vn>) là kênh công khai số liệu tài nguyên môi trường chính thức của tỉnh Kon Tum. Cổng được xây dựng phục vụ người dân, các tổ chức, nhà khoa học, cộng đồng du lịch sinh thái và các cơ quan thông tấn báo chí trong việc tra cứu, khai thác thông tin hiện trạng rừng, theo dõi cấp dự báo nguy cơ cháy rừng, tiếp cận các bản đồ chuyên đề chất lượng cao và gửi phản ánh vi phạm lâm nghiệp trực tiếp đến cơ quan chức năng.

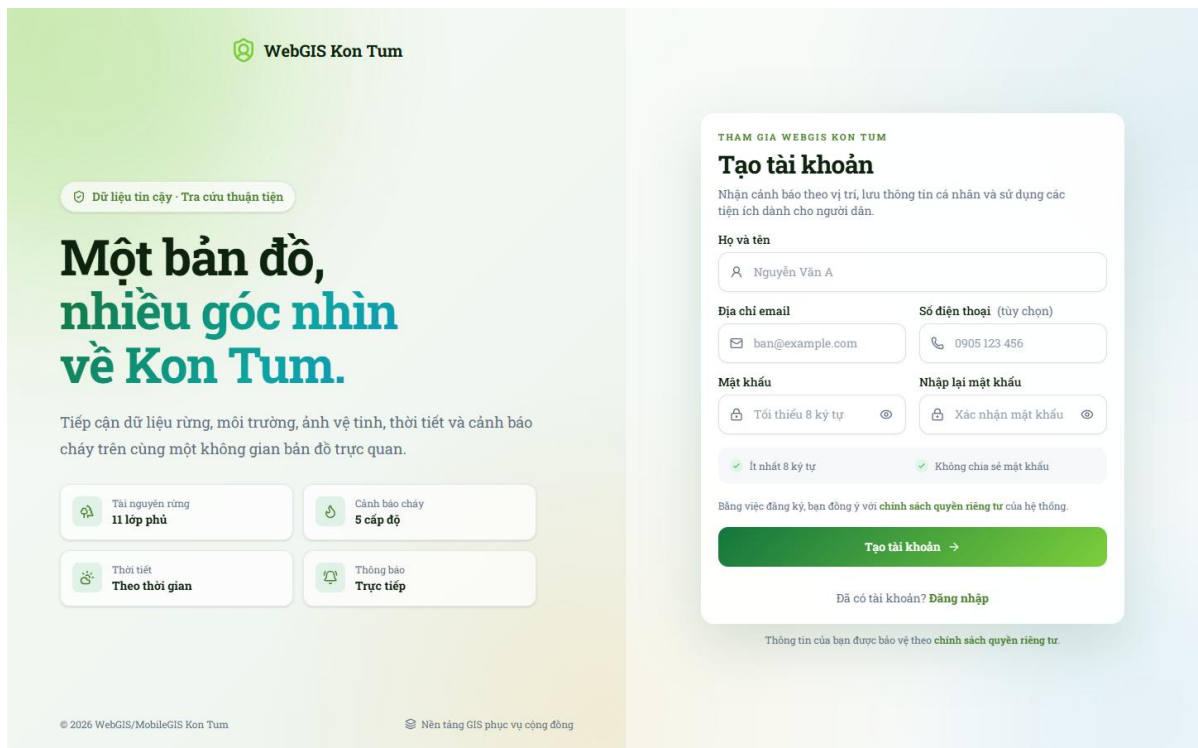
1.2. Quyền hạn người dùng công khai và tài khoản đã đăng nhập

- Người dùng vắng lai (Chưa đăng nhập): Được tra cứu toàn bộ bản đồ không gian công khai, xem các lớp rừng, cảnh báo cháy, lớp thời tiết, đọc tin tức, tra cứu văn bản và xem danh mục bản đồ PDF.
- Người dùng đã đăng ký (Citizen Account): Sau khi đăng nhập, người dùng được bổ sung các tính năng nâng cao: Gửi ý kiến phản ánh hiện trường kèm ảnh chụp và tọa độ GPS, theo dõi tiến độ giải quyết phản ánh của bản thân, và gửi bình luận tương tác dưới các bài viết tin tức.

CHƯƠNG 2. ĐĂNG KÝ VÀ ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

2.1. Đăng ký tài khoản công dân mới

Người dùng nhấp vào mục 'Đăng ký' trên thanh tiêu đề hoặc truy cập '/register' để tạo tài khoản cá nhân.



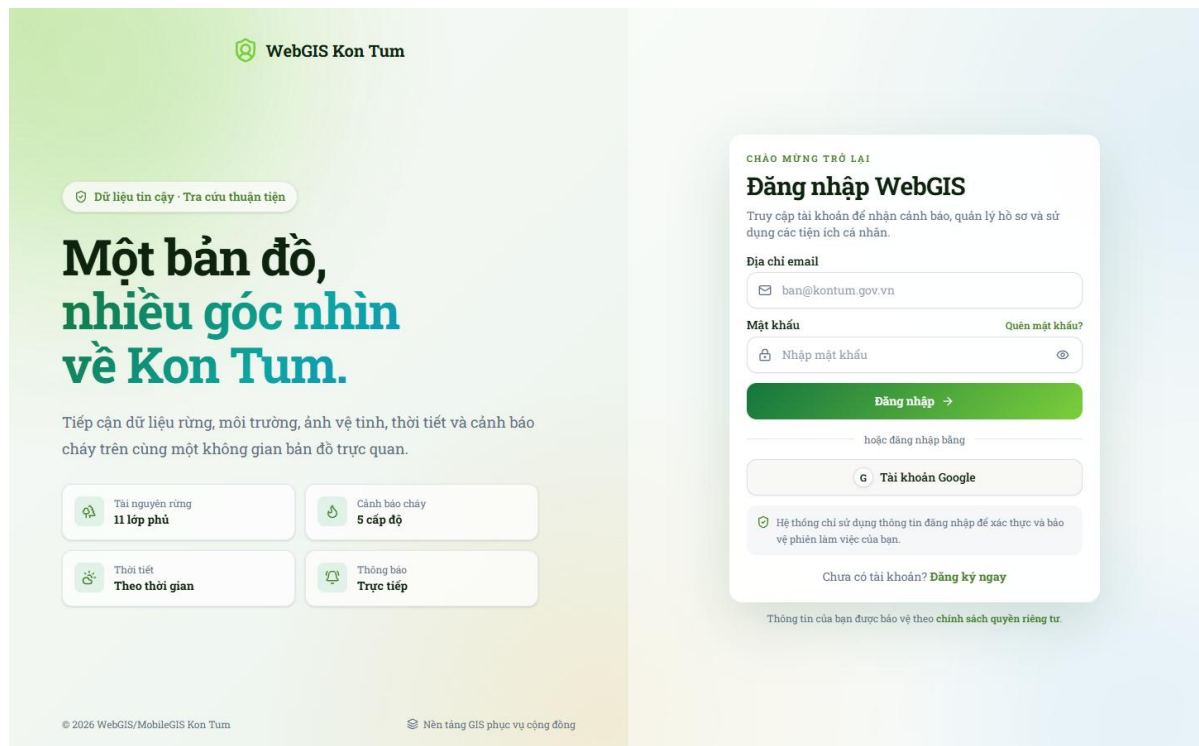
Hình 1: Màn hình đăng ký tài khoản công dân mới

Các trường thông tin đăng ký:

- • Họ và tên đầy đủ của người sử dụng.
- • Địa chỉ Email hợp lệ (Dùng để nhận thư kích hoạt và khôi phục mật khẩu).
- • Số điện thoại liên lạc cá nhân.
- • Mật khẩu và Xác nhận lại mật khẩu (Tối thiểu 8 ký tự).
- • Nhấn 'Đăng ký' và kiểm tra hộp thư email để kích hoạt tài khoản.

2.2. Đăng nhập hệ thống

Truy cập '/login' để đăng nhập vào Cổng thông tin. Hệ thống hỗ trợ 2 phương thức đăng nhập an toàn:

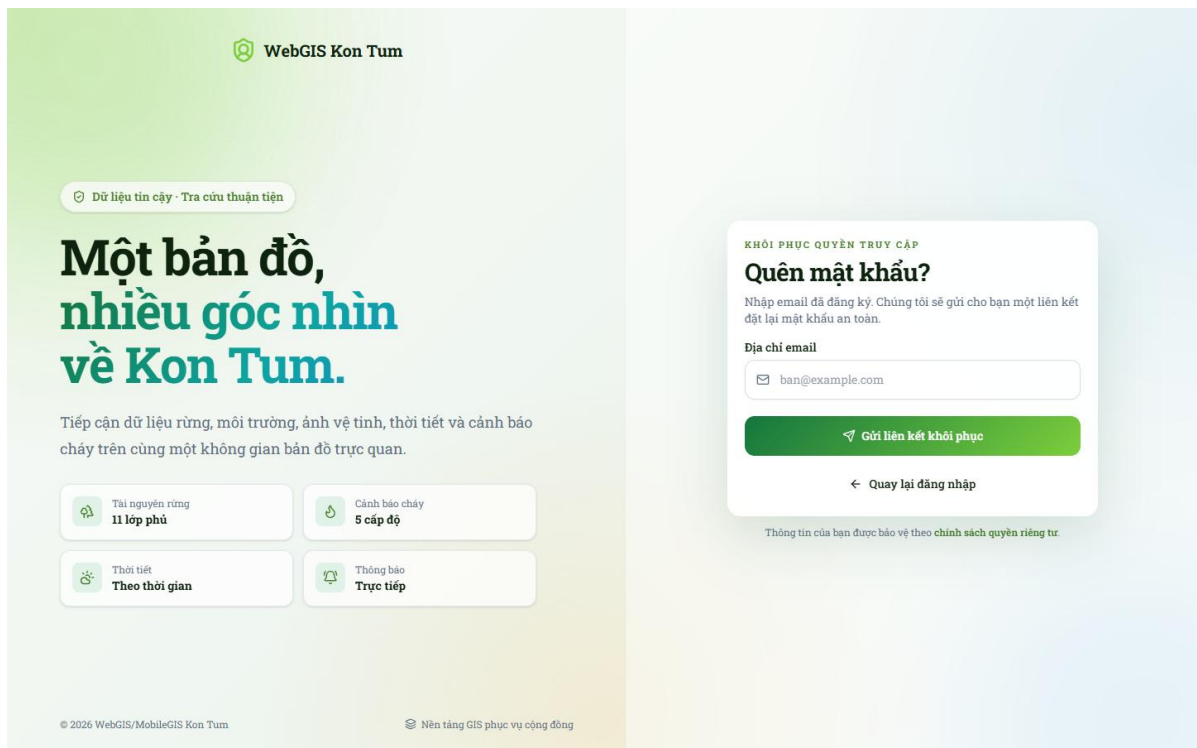


Hình 2: Màn hình đăng nhập tài khoản Cổng WebGIS công dân

- Đăng nhập bằng Email và Mật khẩu: Nhập tài khoản và nhấn nút 'Đăng nhập'.
- Đăng nhập bằng tài khoản Google (Google OAuth): Nhấn nút 'Tiếp tục với Google' để đăng nhập nhanh thông qua tài khoản Gmail mà không cần nhớ mật khẩu riêng.

2.3. Khôi phục mật khẩu (Quên mật khẩu)

Trường hợp quên mật khẩu, người dùng chọn liên kết 'Quên mật khẩu?' tại màn hình đăng nhập hoặc truy cập trực tiếp '/forgot-password'. Nhập địa chỉ email đã đăng ký và nhấn 'Gửi yêu cầu'. Hệ thống sẽ tự động gửi đường dẫn đặt lại mật khẩu mới an toàn về hòm thư của bạn.

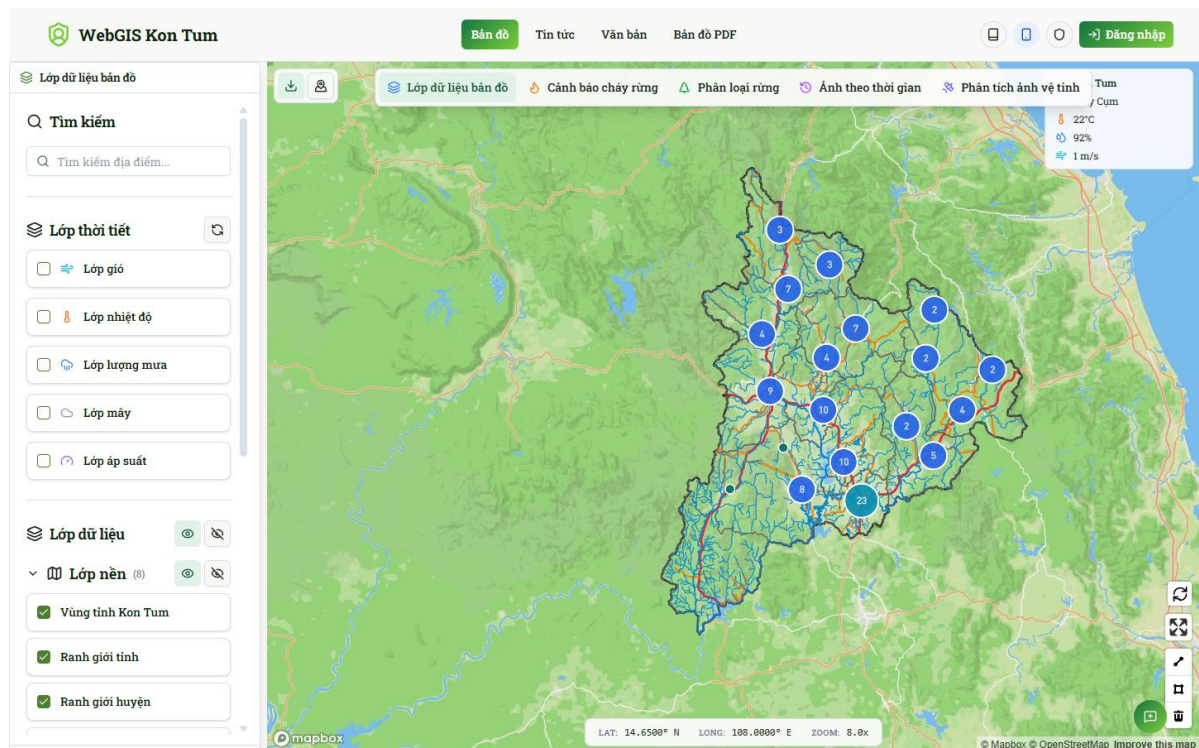


Hình 3: Giao diện khôi phục mật khẩu tài khoản

CHƯƠNG 3. BẢN ĐỒ KHÔNG GIAN ĐỊA LÝ WEBGIS

3.1. Giao diện bản đồ tổng quan

Giao diện Bản đồ WebGIS tại trang chủ ('/') là màn hình trung tâm của toàn bộ cổng thông tin. Bản đồ được phát triển trên nền công nghệ Mapbox GL JS 3 kết hợp MapLibre, cung cấp khả năng điều hướng không gian mượt mà, hiển thị địa hình 3D (Terrain), ảnh vệ tinh độ phân giải cao và các lớp ranh giới hành chính tỉnh Kon Tum.



Hình 4: Giao diện Bản đồ không gian số WebGIS Kon Tum

Bố cục giao diện bản đồ bao gồm 3 khối chính:

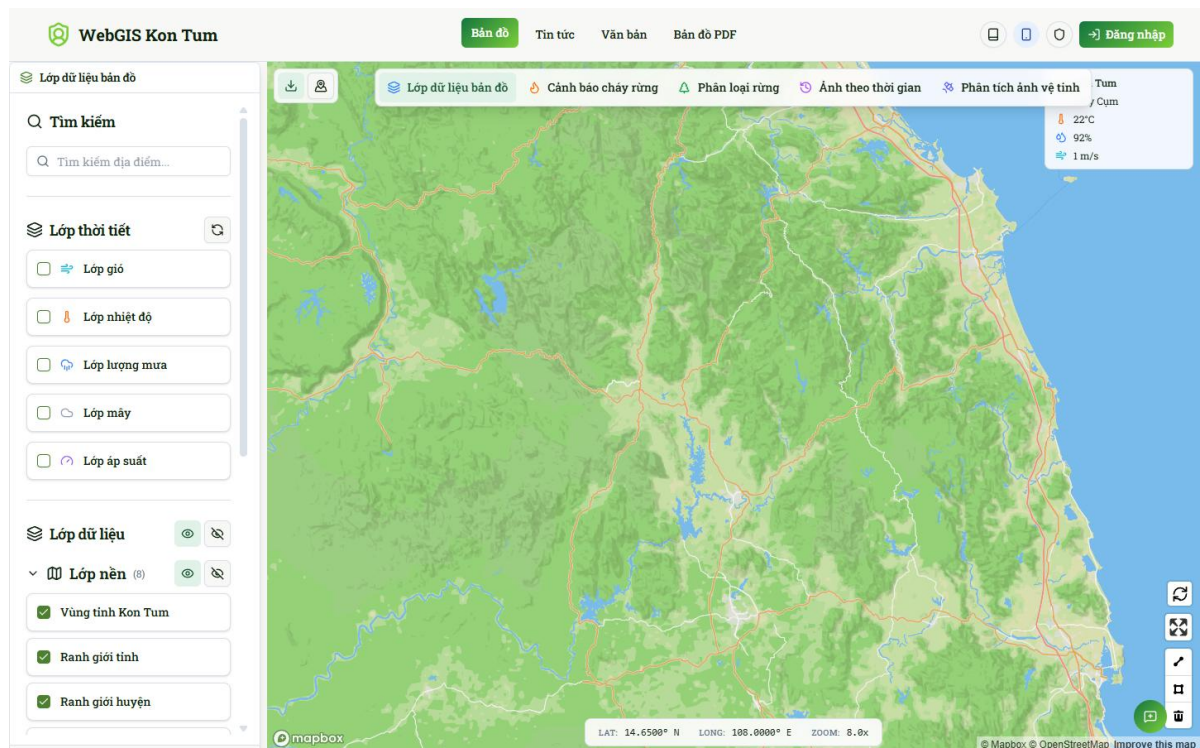
- **1. Thanh điều hướng trên cùng (Header):** Chứa logo tỉnh Kon Tum, các liên kết chuyên trang: Bản đồ, Tin tức, Văn bản, Bản đồ PDF, Chính sách và nút Đăng nhập / Đăng ký.
- **2. Khung chuyên đề cạnh trái (Sidebar):** Chứa 5 thẻ tab chuyên môn để bật/tắt và điều khiển các lớp dữ liệu không gian.
- **3. Thanh công cụ bản đồ nổi (Floating Toolbar):** Nằm ở cạnh phải bản đồ, cung cấp các nút phóng to/thu nhỏ, xoay la bàn, đo khoảng cách, đo diện tích, chọn bản đồ nền và tra cứu thời tiết.

3.2. Khung chuyên đề lớp dữ liệu (Sidebar)

Sidebar bên trái bản đồ được phân bổ theo 5 nhóm nghiệp vụ chuyên biệt:

a) Lớp dữ liệu bản đồ (Data Layers)

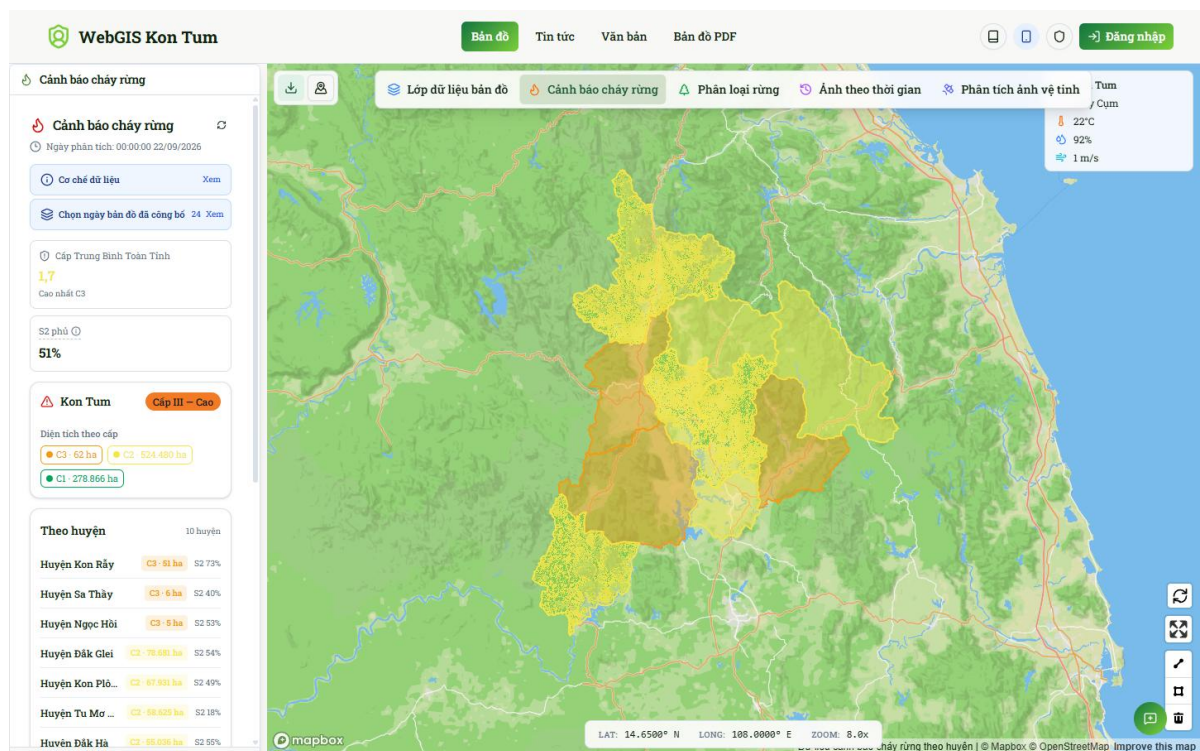
Tab 'Lớp dữ liệu' cho phép người dùng bật/tắt các lớp bản đồ chuyên đề theo cây thư mục (Hành chính, Lâm nghiệp, Thủy văn, Giao thông, Ranh giới 3 loại rừng). Người dùng có thể kéo thanh trượt điều chỉnh độ mờ đục (Opacity) của từng lớp hoặc xem chú giải bản đồ (Legend).



Hình 5: Khung Lớp dữ liệu bản đồ chuyên đề

b) Cảnh báo cháy rừng (Fire Risk Monitoring)

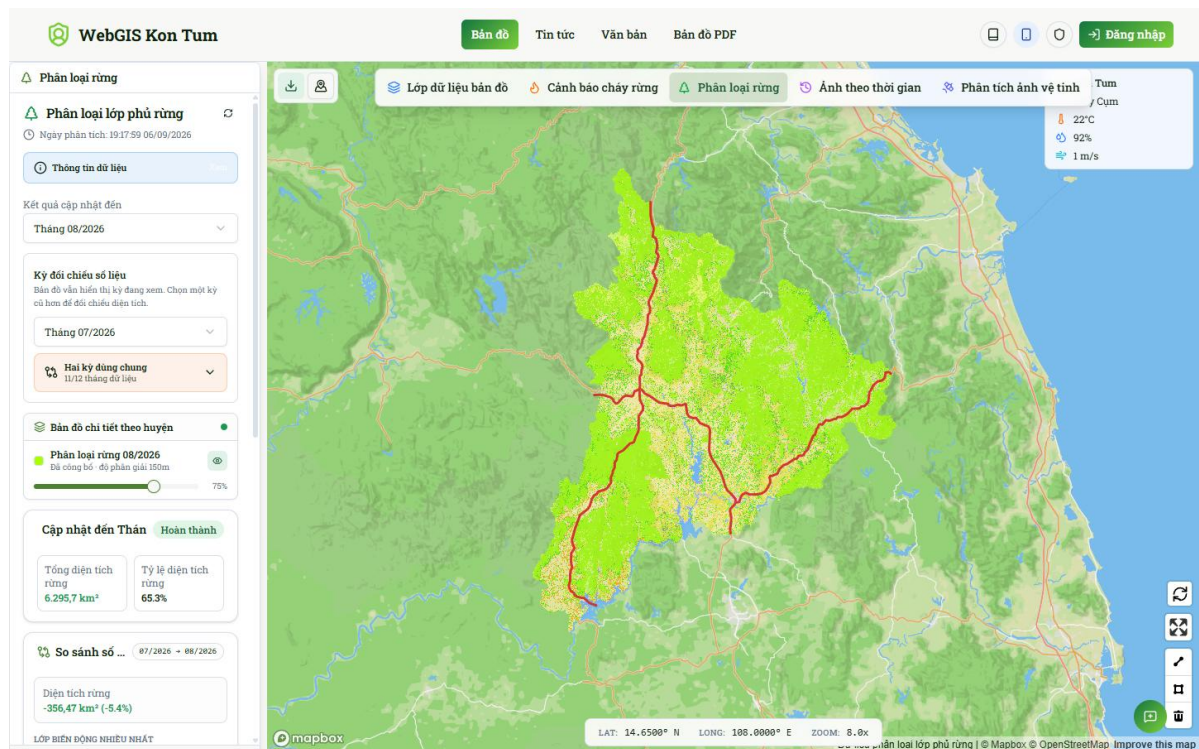
Tab 'Cảnh báo cháy rừng' hiển thị lớp nguy cơ cháy được cập nhật hàng ngày trên toàn tỉnh Kon Tum theo 5 cấp độ (Cấp I: Xanh lam đến Cấp V: Đỏ). Người dùng có thể xem thống kê phân vùng diện tích theo cấp nguy cơ và vị trí các điểm dị thường nhiệt (điểm nghi cháy) được vệ tinh phát hiện.



Hình 6: Khung chuyên đề Cảnh báo nguy cơ cháy rừng

c) Phân loại rừng (Forest Classification)

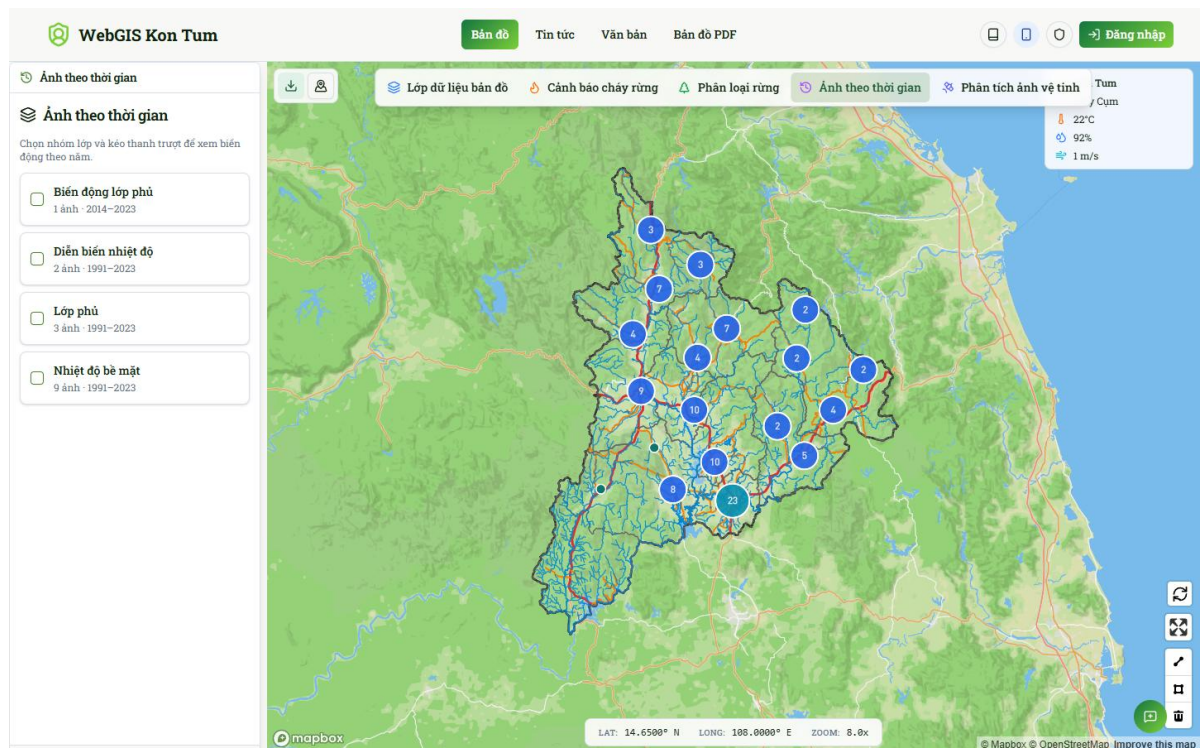
Tab 'Phân loại rừng' cung cấp lớp bản đồ 11 trạng thái lớp phủ rừng tỉnh Kon Tum. Người dùng có thể lọc xem riêng từng trạng thái rừng (Rừng giàu, Rừng trung bình, Rừng nghèo, Rừng tre nứa, Rừng trồng...) hoặc tra cứu diện tích chi tiết của từng kiểu rừng theo từng đơn vị hành chính cấp huyện.



Hình 7: Khung chuyên đề Phân loại 11 lớp phủ rừng

d) Ảnh theo thời gian (Time Series)

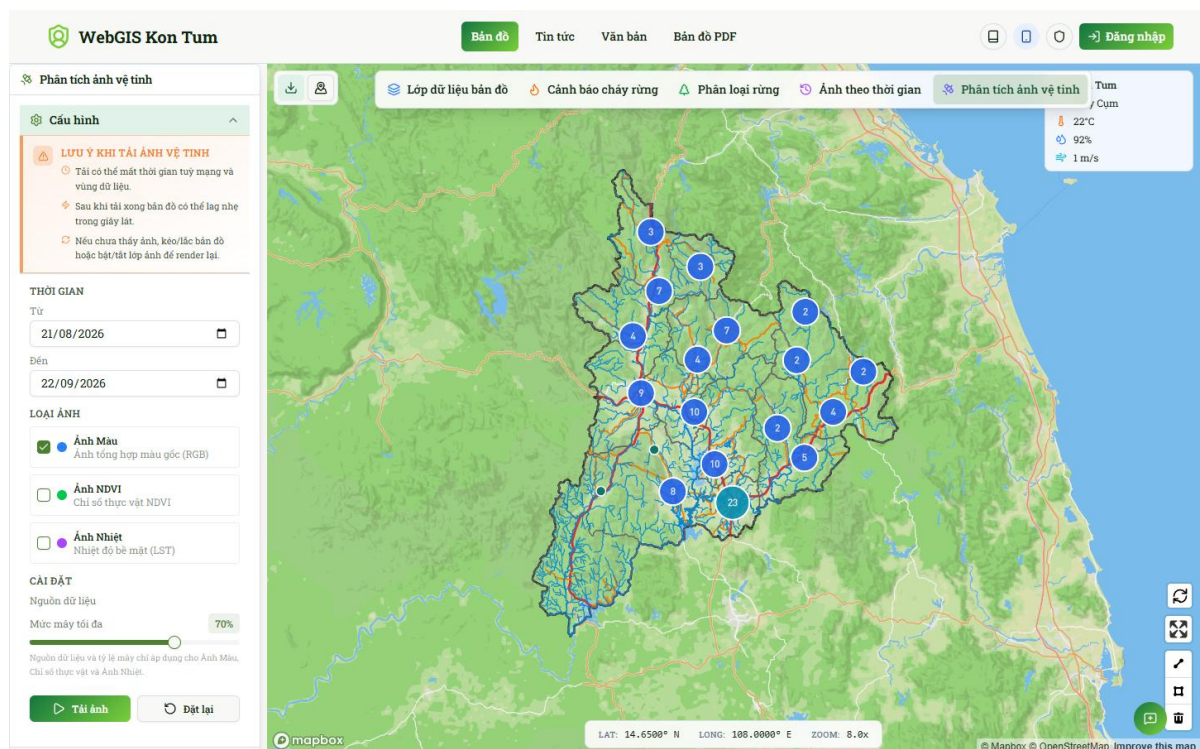
Tab 'Ảnh theo thời gian' trang bị thanh trượt biến động thời gian. Người dùng kéo thanh trượt giữa các năm (Ví dụ: 2020 - 2022 - 2024 - 2026) để trực tiếp so sánh sự biến động của độ che phủ rừng và các công trình nhân sinh.



Hình 8: Khung chuyên đề Ảnh theo thời gian (Time Series)

e) Phân tích ảnh vệ tinh (Satellite Analysis)

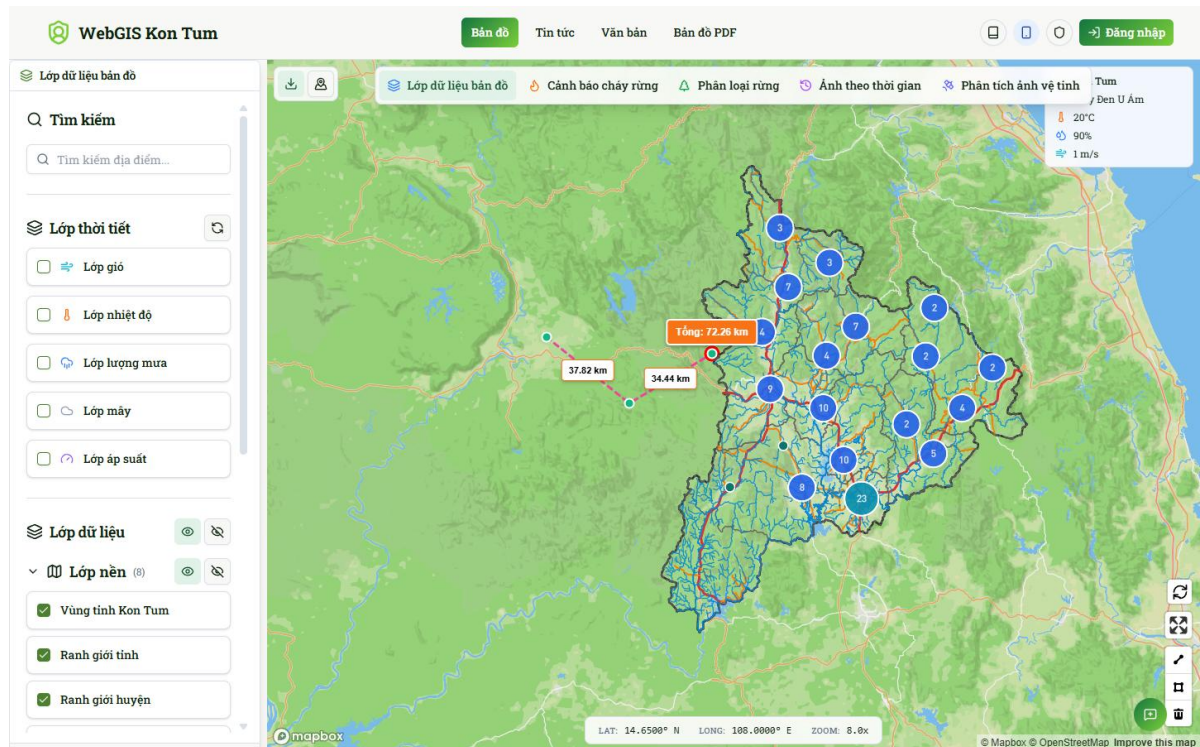
Tab 'Phân tích ảnh vệ tinh' cho phép khai thác các chỉ số viễn thám thực vật chuyên sâu: Chỉ số thực vật NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), Chỉ số độ ẩm thực vật NDWI (Normalized Difference Water Index) và Ảnh màu thực RGB từ vệ tinh Sentinel-2.



Hình 9: Khung chuyên đề Phân tích chỉ số ảnh vệ tinh

3.3. Thanh công cụ bản đồ (Map Toolbar)

Thanh công cụ bản đồ nổi (Map Toolbar) cung cấp các thao tác tương tác bản đồ số chuẩn hóa:



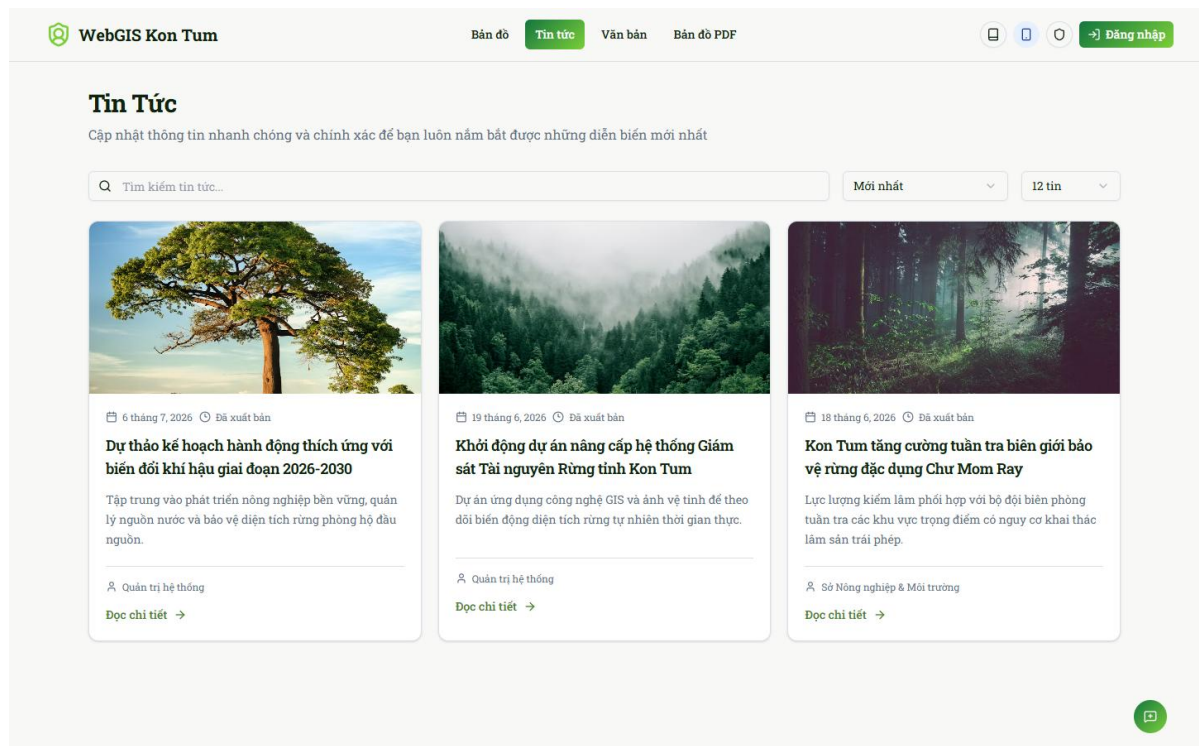
Hình 10: Thanh công cụ thao tác nổi trên bản đồ WebGIS

- Phóng to / Thu nhỏ (+ / -): Thay đổi tỷ lệ hiển thị bản đồ.
- Đo khoảng cách (Measure Distance): Nhấp các điểm trên bản đồ để tính tổng chiều dài tuyến đường hoặc khoảng cách theo mét/kilômét.
- Đo diện tích (Measure Area): Vẽ đa giác khép kín để tính diện tích khu vực đất lâm nghiệp theo m² hoặc Héc-ta (ha).
- Chọn bản đồ nền (Basemap Selector): Chuyển đổi linh hoạt giữa Bản đồ vệ tinh (Satellite), Bản đồ giao thông (Streets), Bản đồ địa hình (Outdoors/Terrain) và Bản đồ tối (Dark mode).
- Lớp thông tin thời tiết: Bật/bảng điều khiển thời tiết khí tượng thủy văn.

CHƯƠNG 4. CHUYÊN TRANG TIN TỨC

4.1. Danh sách tin tức

Truy cập mục 'Tin tức' trên thanh Header hoặc tại '/news' để đọc các thông tin truyền thông về quản lý bảo vệ rừng, các mô hình kinh tế nông lâm kết hợp, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Kon Tum.



Hình 11: Chuyên trang danh sách bài viết tin tức lâm nghiệp

4.2. Chi tiết bài viết và gửi bình luận

Nhấp vào thẻ bài viết bất kỳ để mở trang nội dung chi tiết tại '/news/:slug'. Bài viết trình bày nội dung chuyên sâu kèm hình ảnh minh họa chất lượng cao. Người dùng đã đăng nhập có thể gửi bình luận đóng góp ý kiến dưới chân bài viết.

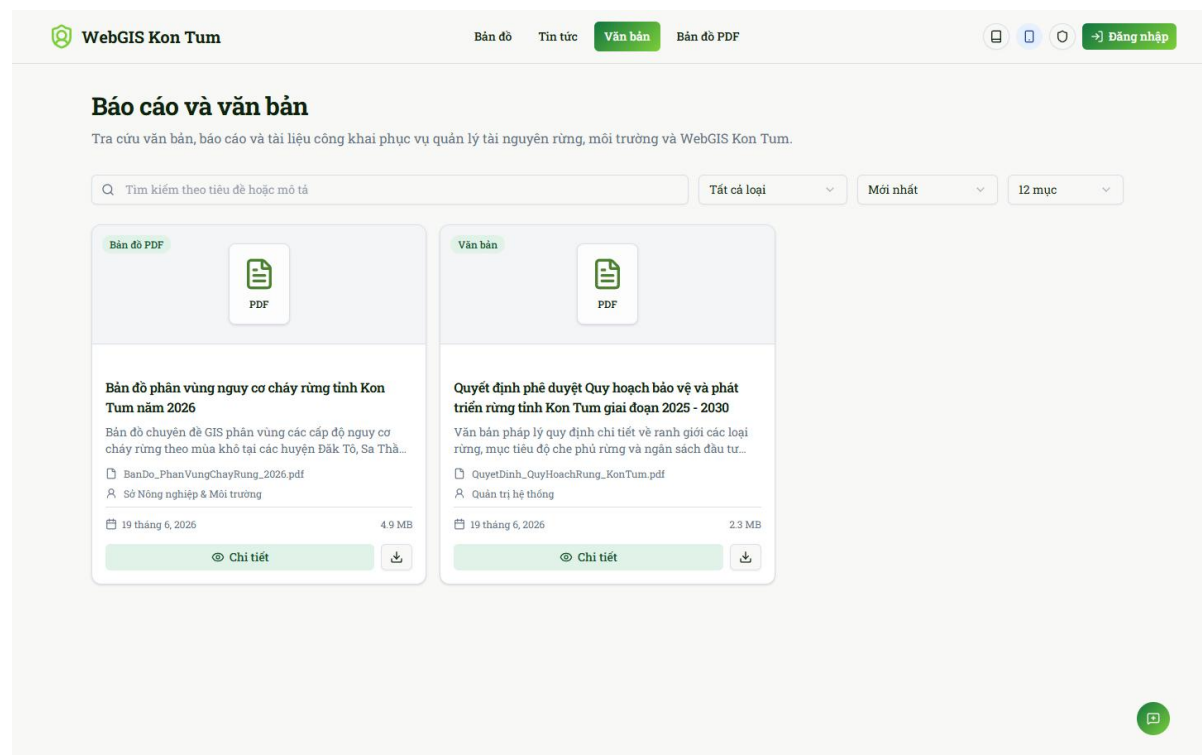


Hình 12: Trang chi tiết bài viết tin tức và khu vực gửi bình luận

CHƯƠNG 5. VĂN BẢN VÀ BÁO CÁO

5.1. Danh mục văn bản quy phạm và báo cáo

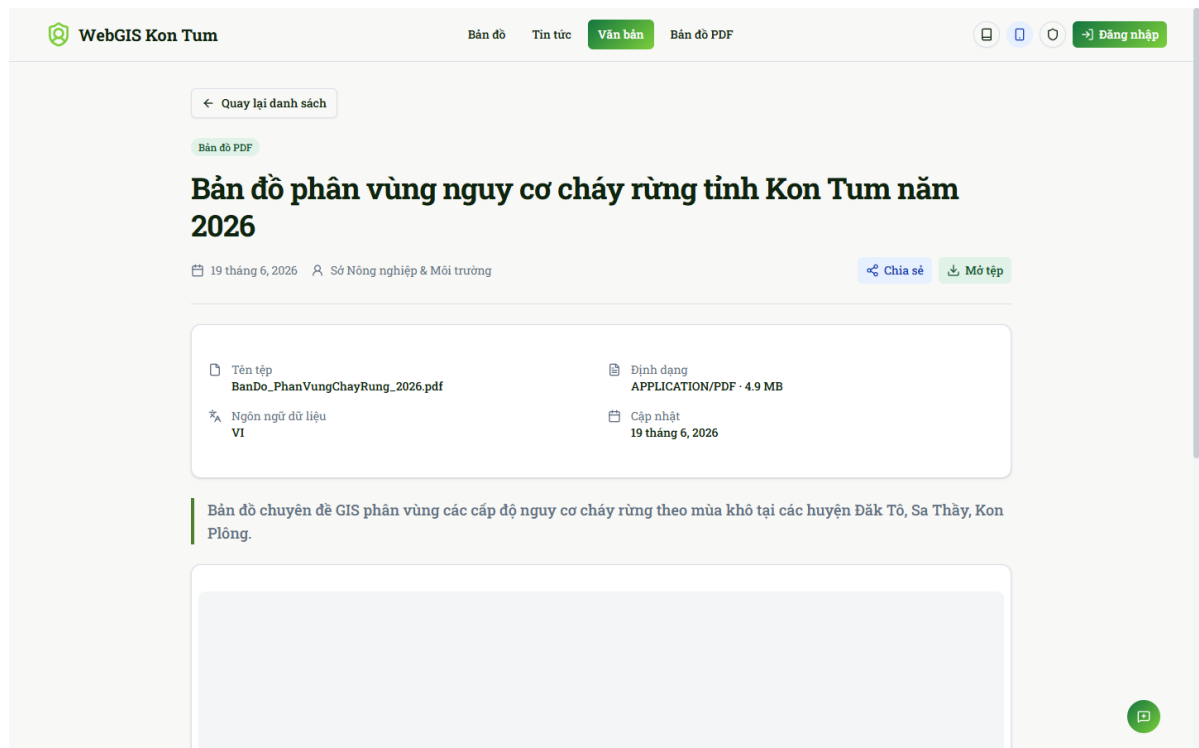
Tại menu 'Văn bản' ('/documents'), người dân có thể tra cứu các nghị quyết, quyết định, chỉ thị của UBND tỉnh Kon Tum và Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn liên quan đến quản lý đất lâm nghiệp và bảo tồn đa dạng sinh học.



Hình 13: Thư viện văn bản chỉ đạo điều hành và báo cáo lâm nghiệp

5.2. Chi tiết và tải xuống văn bản

Người dùng nhấp vào văn bản để xem trích yếu, số hiệu, ngày ban hành và tải về tệp văn bản gốc định dạng PDF hoặc Word để lưu trữ.

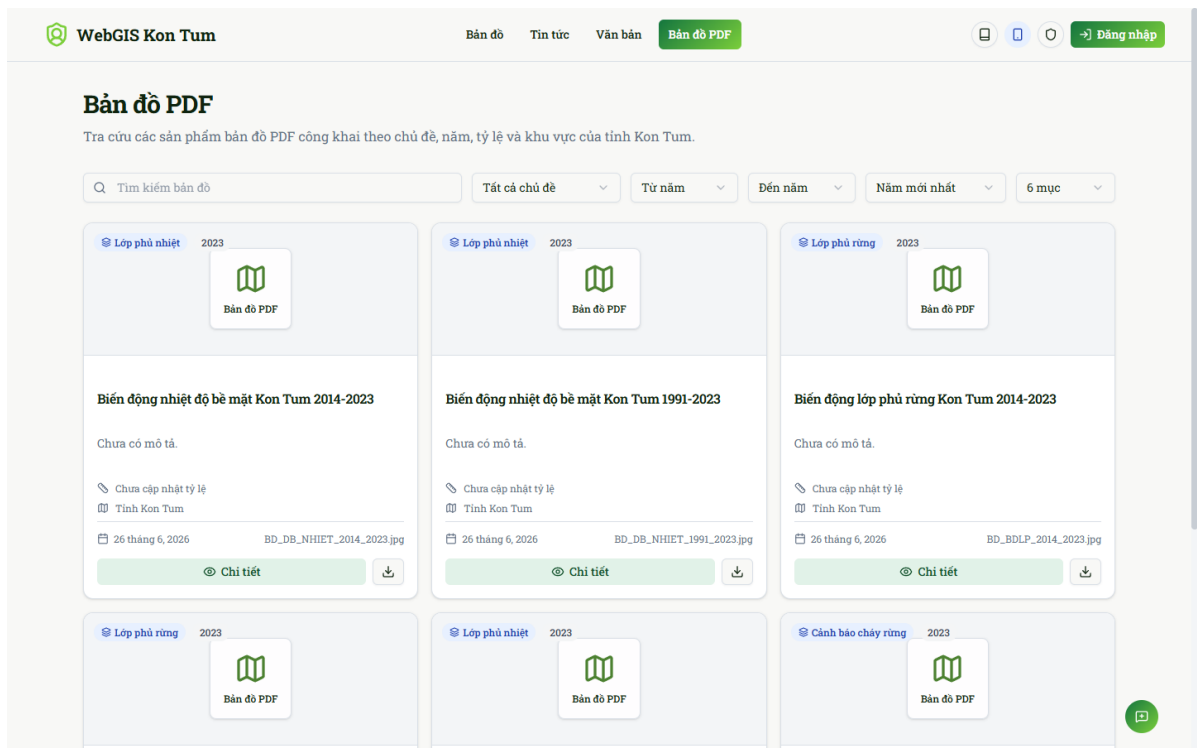


Hình 14: Trang chi tiết văn bản tài liệu và nút tải xuống tệp PDF

CHƯƠNG 6. THƯ VIỆN BẢN ĐỒ PDF

6.1. Danh sách bản đồ in ấn chất lượng cao

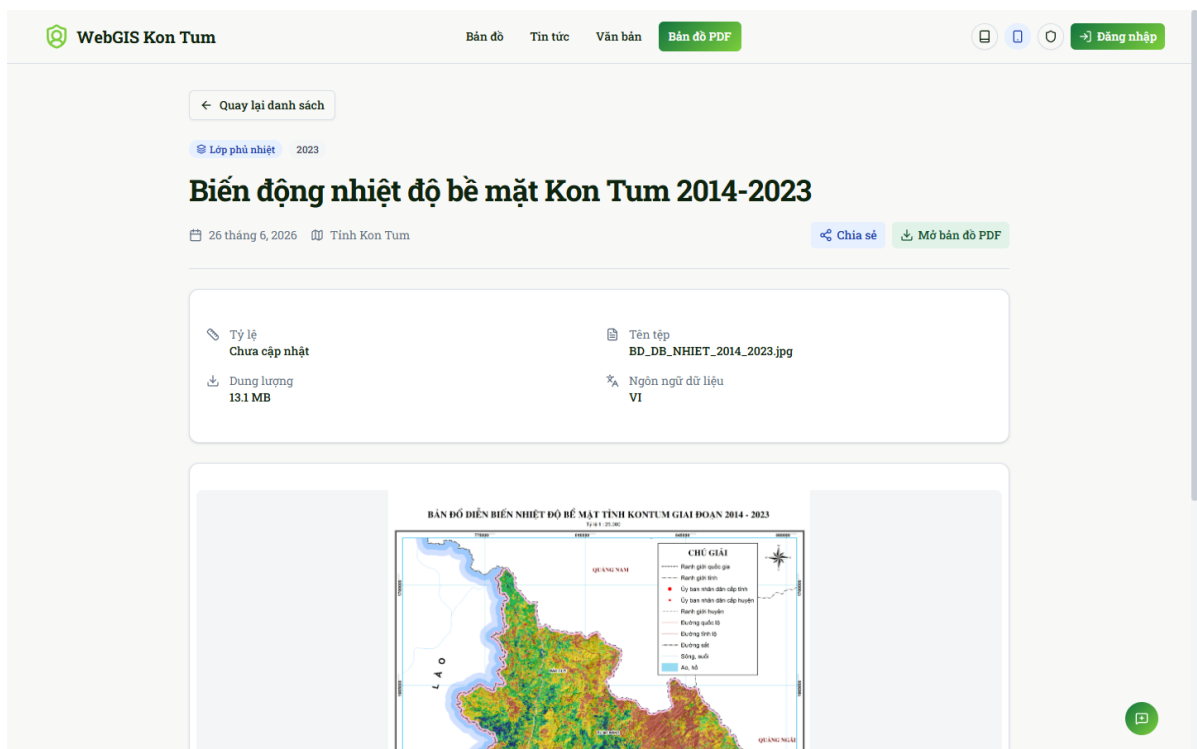
Mục 'Bản đồ PDF' tại '/pdf-maps' cung cấp bộ sưu tập bản đồ chuyên đề đã được các chuyên gia trắc địa - bản đồ biên tập hoàn thiện. Bản đồ có đầy đủ khung bản đồ, tỷ lệ thước, lưới tọa độ VN-2000, hoa gió và bảng chú giải chuẩn quốc gia.



Hình 15: Thư viện bộ sưu tập bản đồ chuyên đề định dạng PDF

6.2. Xem trực tuyến và tải về bản đồ PDF

Người dùng có thể xem trước bản đồ trực tuyến ngay trên trình duyệt với đầy đủ công cụ phóng to cực đại để xem từng thửa đất, tiểu khu hoặc nhấn nút 'Tải về tệp PDF' để in ấn khổ lớn.



Hình 16: Trình xem bản đồ PDF trực tuyến độ phân giải cao

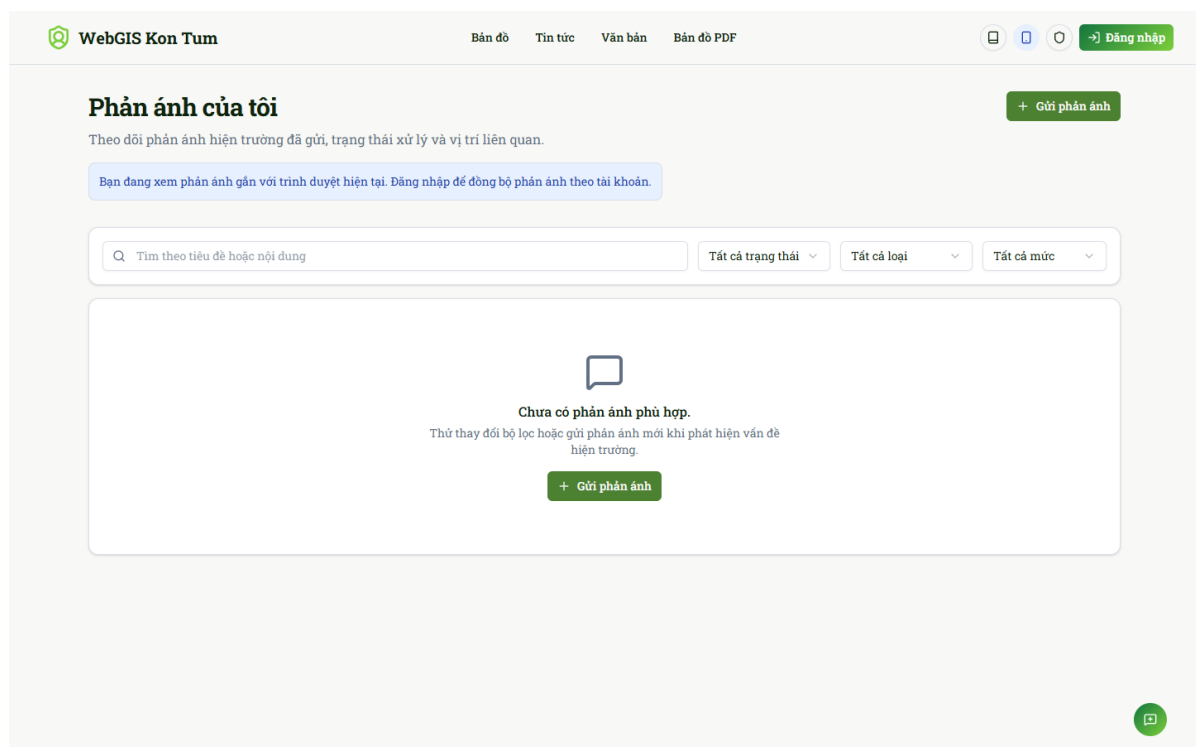
CHƯƠNG 7. GỬI VÀ THEO DÕI PHẢN ÁNH HIỆN TRƯỜNG

7.1. Gửi phản ánh hiện trường

Khi phát hiện các sự cố cháy rừng, hành vi chặt phá rừng trái phép hoặc xâm hại tài nguyên đất lâm nghiệp, người dân có thể nhấp vào nút 'Gửi phản ánh' trên thanh công cụ bản đồ. Biểu mẫu gửi phản ánh cho phép chụp ảnh thực tế tại hiện trường, đính kèm vị trí tọa độ GPS tự động và nhập mô tả sự việc gửi đến cơ quan quản lý.

7.2. Danh sách phản ánh của tôi

Sau khi gửi phản ánh, người dùng truy cập mục 'Phản ánh của tôi' tại đường dẫn '/feedback/mine' để theo dõi lịch sử và tiến độ giải quyết của cơ quan kiểm lâm (Chờ xử lý, Đang xác minh, Đã xử lý thành công kèm phản hồi).



Hình 17: Giao diện theo dõi danh sách các phản ánh hiện trường của cá nhân

CHƯƠNG 8. QUẢN LÝ TÀI KHOẢN CÁ NHÂN

Người dùng có thể xem lại thông tin cá nhân, cập nhật số điện thoại liên lạc và đổi mật khẩu tài khoản bằng cách nhấp vào tên tài khoản trên thanh Header và chọn 'Hồ sơ cá nhân' ('/profile'). Hệ thống cam kết bảo mật tuyệt đối các thông tin cá nhân của công dân theo đúng quy định pháp luật.

CHƯƠNG 9. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Tại đường dẫn '/policy', Cổng thông tin công bố đầy đủ Chính sách bảo mật thông tin và Điều khoản sử dụng dịch vụ WebGIS. Văn bản quy định rõ trách nhiệm của cơ quan vận hành trong việc bảo đảm tính chính xác của dữ liệu số hóa, quyền sở hữu trí tuệ đối với các lớp dữ liệu không gian của tỉnh Kon Tum và quyền lợi của công dân khi tham gia giám sát cộng đồng.

Chính Sách Quyền Riêng Tư

Cổng WebGIS tỉnh Kon Tum

1. Giới thiệu

Chào mừng bạn đến với Cổng WebGIS tỉnh Kon Tum.

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của người dùng và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Chính sách này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin khi bạn sử dụng ứng dụng.

2. Thông tin chúng tôi thu thập

2.1 Thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau khi người dùng đăng nhập hoặc cung cấp tự nguyện:

- Tên
- Số điện thoại
- Email

2.2 Thông tin không cá nhân

Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin không cá nhân nào từ người dùng.

3. Mục đích sử dụng thông tin

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin người dùng cung cấp để:

Hình 18: Trang Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng cổng WebGIS Kon Tum